

**Отчет по практическому
экзаменационному заданию**

Осуществление интеграции программных модулей

Тема: Разработка системы «Интернет-магазин канцелярских товаров»

Студент: Пыхтин Константин Алексеевич

Группа: 9/3-РПО-23/1

Введение

В рамках практического экзаменационного задания была разработана автоматизированная система «Интернет-магазин канцелярских товаров» (далее — Система). Система предназначена для организации электронной торговли канцелярскими товарами, включая бумажную продукцию, пишущие принадлежности, офисные аксессуары и товары для творчества.

Основными пользователями Системы являются покупатели, которые могут просматривать каталог, формировать корзину и оформлять заказы, а также администраторы, управляющие ассортиментом и статусами заказов.

Разработка выполнена с использованием языка программирования Python версии 3.10 фреймворка PyQt5 для графического интерфейса, SQLite для хранения заказов и JSON для хранения товаров и состояния корзины. Система является десктопным приложением, работающим под управлением операционных систем Windows, Linux и macOS.

Техническое задание

Техническое задание разработано в соответствии с ГОСТ 34.602-2020 и включает описание предметной области, функциональные и нефункциональные требования, архитектуру системы и диаграммы вариантов использования. Полный текст технического представлен в файле technical_specification.docx в папке docs.

Ниже приведены диаграмма компонентов и диаграмма вариантов использования соответственно (Рисунки 1—2).

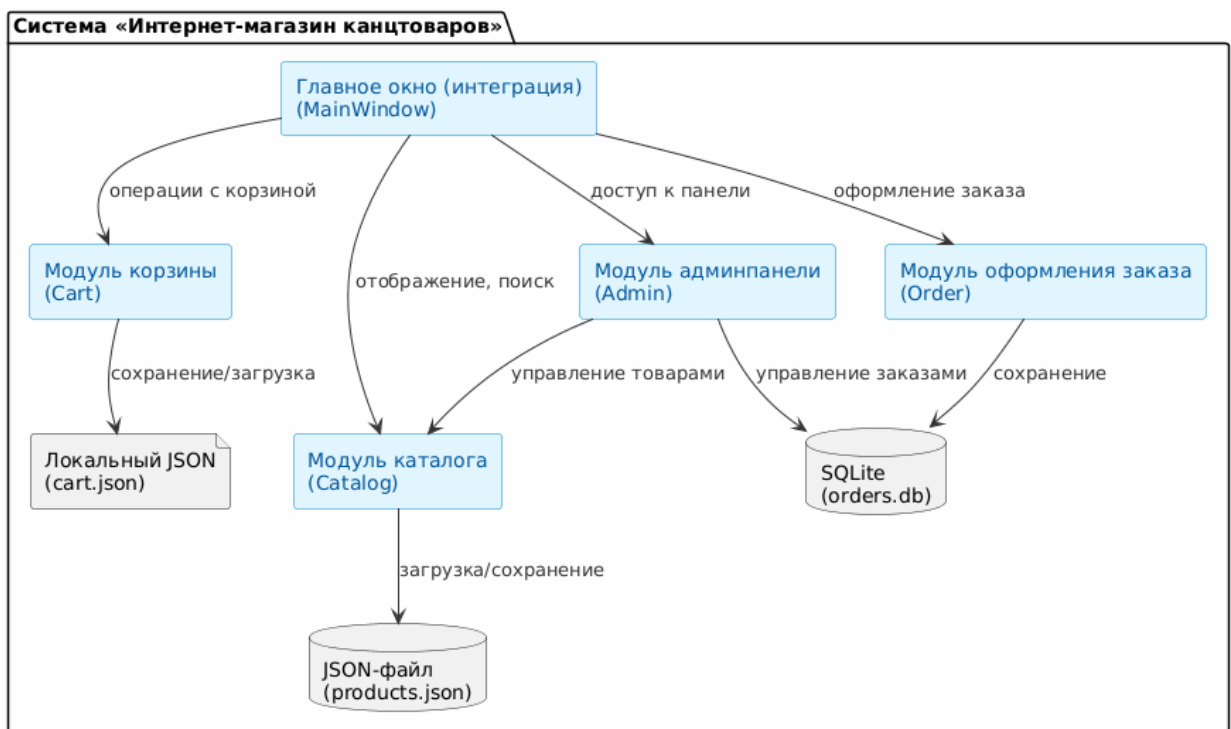


Рисунок 1 — Диаграмма компонентов системы.

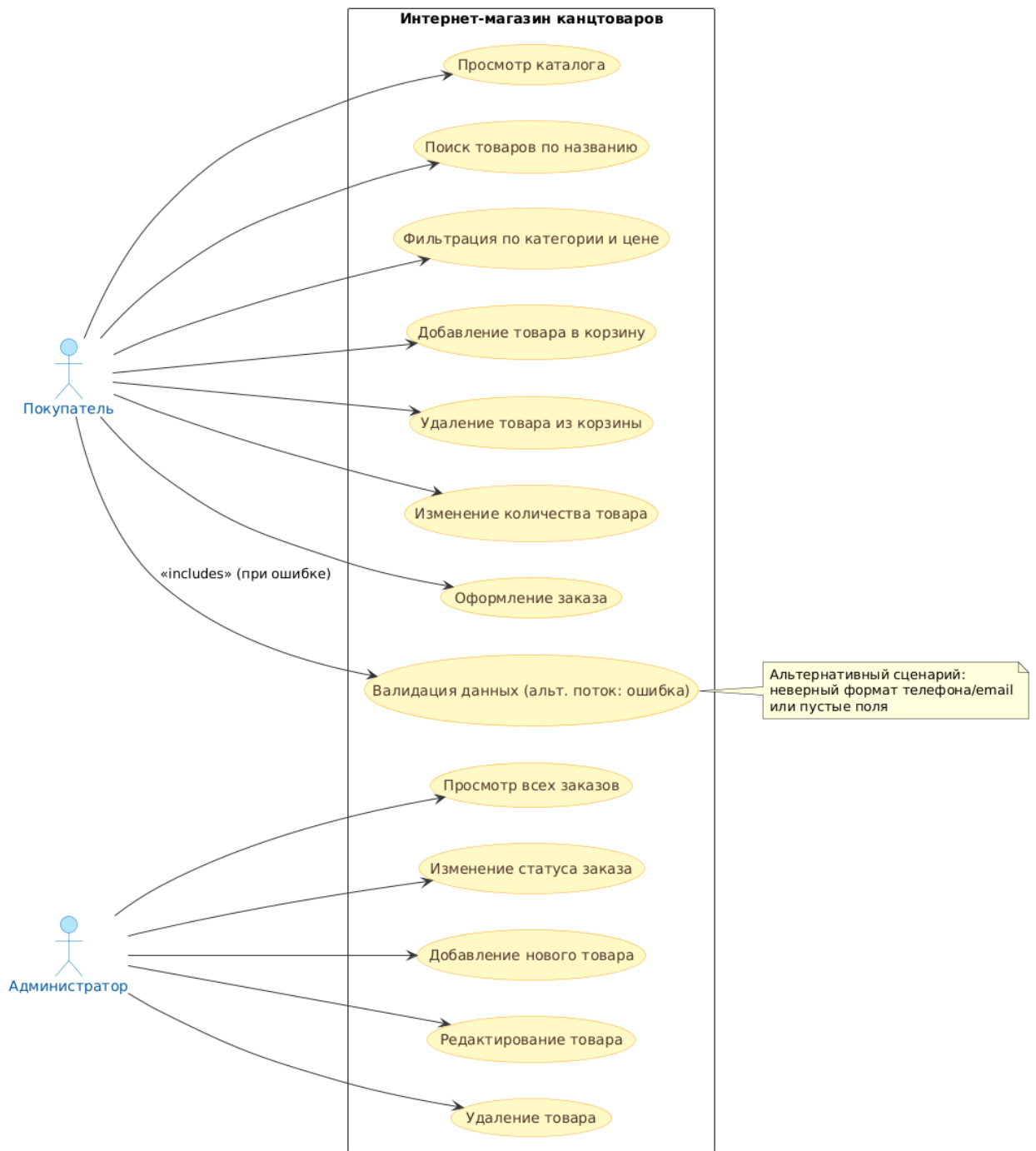


Рисунок 2 — Диаграмма вариантов использования.

Архитектура и структура проекта

Система построена по модульному принципу, что обеспечивает слабую связанность и упрощает тестирование и поддержку. Выделены следующие модули:

- Модуль каталога (Module1_Catalog) — загружает товары из JSON-файла, предоставляет методы поиска, фильтрации по категории и цене, а также CRUD-операции для управления товарами (используется администратором);
- Модуль корзины (Module2_Cart) — управляет списком товаров в корзине, вычисляет общую сумму, сохраняет и восстанавливает состояние корзины из JSON-файла;
- Модуль оформления заказа (Module3_Order) — содержит логику валидации данных покупателя, генерации уникального номера заказа и сохранения заказа в базу данных SQLite;
- Модуль административной панели (Module4_Admin) — предоставляет интерфейс для просмотра заказов, изменения их статусов и управления товарами через вызовы соответствующих методов каталога;
- Модуль интеграции (main.py) — реализует графический интерфейс на PyQt5, связывает все модули, обрабатывает события пользователя и обеспечивает передачу данных между модулями (например, при добавлении товара из каталога в корзину или при оформлении заказа).

Все модули взаимодействуют через вызовы методов. Данные хранятся в JSON-файлах (products.json для товаров, cart.json для корзины) и SQLite (orders.db для заказов). Логирование осуществляется через стандартный модуль logging с записью в файл logs/app.log.

Разработка

Разработка велась поэтапно: анализ требований, проектирование архитектуры, реализация каждого модуля по отдельности с последующей интеграцией, тестирование и отладка. Интерфейс приложения содержит четыре вкладки: «Каталог», «Корзина», «Оформление заказа» и «Администрирование».

Ниже представлены скриншоты основных экранов приложения (*Рисунок 3—6*).

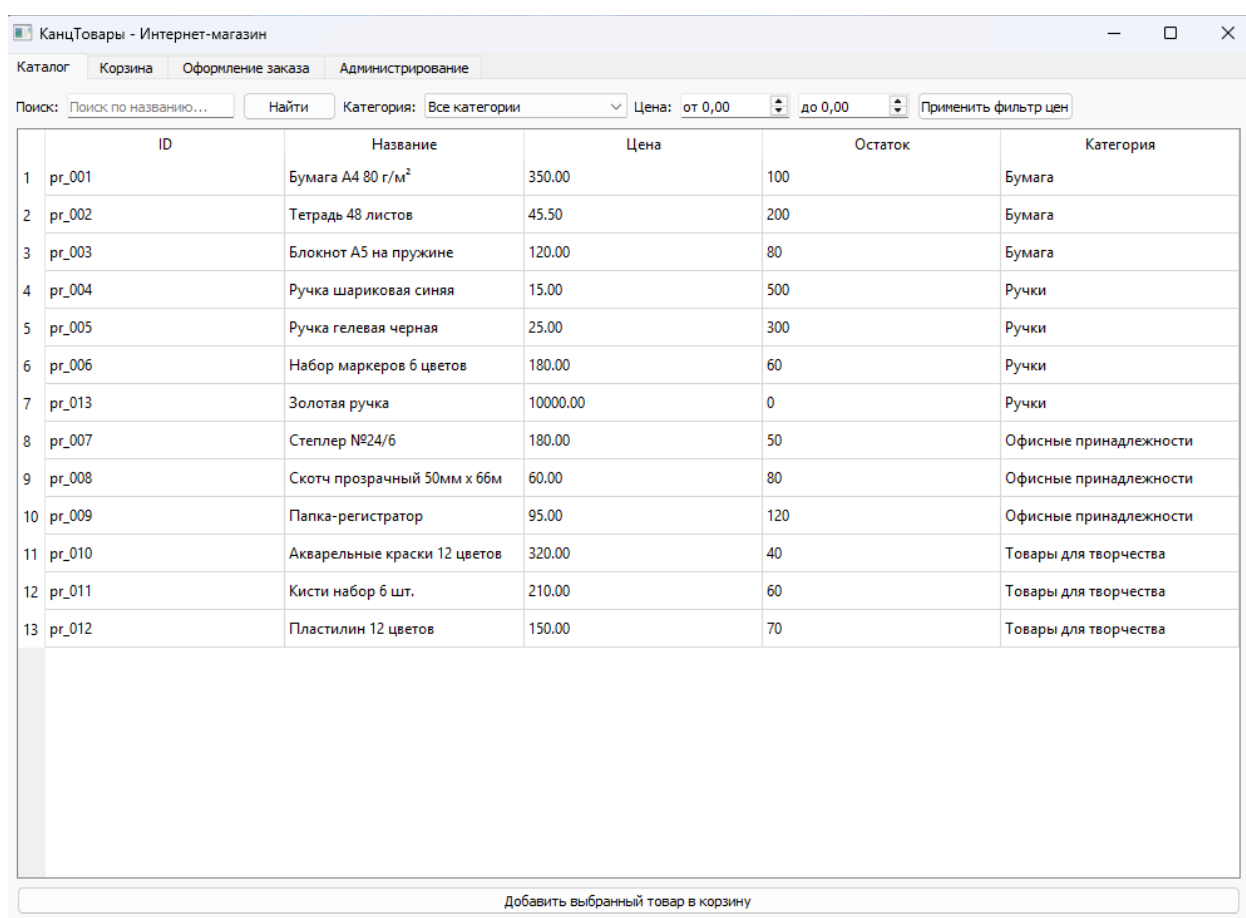


Рисунок 3 — Вкладка «Каталог» с отображением списка товаров, поиском и фильтрацией.

КанцТовары - Интернет-магазин

КаталогКорзинаОформление заказаАдминистрирование

	Название	Цена	Количество	Сумма
1	Тетрадь 48 листов	45.50	1	45.50
2	Ручка гелевая черная	25.00	1	25.00

Общая сумма: 70.50 руб.

Новое количество:

1

Изменить количество

Удалить выбранный товар

Очистить корзину

Рисунок 4 — Вкладка «Корзина» с добавленными позициями и общей суммой.

КанцТовары - Интернет-магазин

Каталог Корзина Оформление заказа Администрирование

Данные покупателя

Фамилия:

Имя:

Адрес:

Телефон:

Email:

Оформить заказ

Заказ успешно оформлен!
Номер заказа: ORD-20260619041318-511
Общая сумма: 70.50 руб.
Спасибо за покупку!

Рисунок 5 — Вкладка «Оформление заказа» с формой ввода данных покупателя.

КанцТовары - Интернет-магазин

КаталогКорзинаОформление заказаАдминистрирование

Список заказов:

	ID	Покупатель	Сумма	Статус	Дата	Действие
1	ORD-20260619041318-511	Пыхтин Константин	70.50	новый	2026-06-19T04:13:18.255945	
2	ORD-20260619013702-823	Пыхтин Константин	45.50	в обработке	2026-06-19T01:37:02.057890	

Изменить статус заказа ID:

новый

Изменить статус

Обновить список заказов

--- Управление товарами ---

Добавить/редактировать товар

ID:

Название:

Цена:

Остаток:

Описание:

Категория:

Бумага

Добавить товар

Удалить товар по ID

Рисунок 6 — Вкладка «Администрирование».

Тестирование

Для проверки работоспособности системы разработано 10 тестовых сценариев, сгруппированных по модулям, а также 3 интеграционных теста. Все тесты были выполнены вручную и успешно пройдены. Результаты тестирования представлены в таблице (таблица 1).

Таблица 1 – Результаты тестирования

№ теста	Название теста	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
ТС-01	Загрузка данных из JSON	Все товары отображаются в каталоге	Все 12 товаров отобразились корректно	Pass
ТС-02	Поиск по названию	Отображаются только товары с искомым словом	Найдены 2 товара с «ручка»	Pass
ТС-03	Фильтрация по категории	Отображаются только товары выбранной категории	Отобразились 3 товара категории «Бумага»	Pass
ТС-04	Добавление товара в корзину	Товар добавляется с количеством 1	Товар появился в корзине	Pass
ТС-05	Удаление товара из корзины	Товар исчезает из корзины	Товар удалён, сумма пересчитана	Pass
ТС-06	Изменение количества товара	Количество меняется, сумма пересчитывается	Количество изменено, сумма обновлена	Pass
ТС-07	Валидация данных при оформлении	Сообщение об ошибке при пустом поле	Появилось сообщение об ошибке	Pass
ТС-08	Корректное сохранение заказа	Заказ сохраняется в БД, корзина очищается	Заказ сохранён, номер присвоен	Pass
ТС-09	Добавление нового товара админом	Товар появляется в каталоге	Товар добавлен и отображается	Pass
ТС-10	Изменение статуса заказа	Статус обновляется в БД	Статус изменён	Pass

таблица 1 - Результаты тестирования

Инспекция кода

В ходе инспекции кода были выявлены следующие нарушения стандартов кодирования (PEP8) и принципов чистого кода:

- Магические числа в модуле каталога использовалось жёстко заданное значение 100 как лимит товаров. Исправлено вынесением в константу `DEFAULT_MAX_PRODUCTS`;
- Длинный метод – метод `refresh_table` в классе `CatalogTab` содержал более 50 строк, смешивая логику фильтрации и обновления UI. Разбит на три приватных метода: `get_filtered_products()`, `update_table()` и `apply_filters()`;
- Отсутствие документации – публичный метод `add_product` в классе `Cart` не имел `docstring`. Добавлено описание параметров и возвращаемого значения;
- Избыточная вложенность – в функции `validate_customer_data` было 3 уровня вложенности условий. Переписано с использованием раннего возврата, что снизило вложенность до 1 уровня;
- Отсутствие обработки исключений в методе `add_product` класса `AdminManager` не было обработки ошибок сохранения JSON. Добавлен блок `try-except` с логированием и возвратом статуса.

Все нарушения исправлены. Код стал более читаемым, поддерживаемым и надёжным. Каждое исправление зафиксировано отдельным коммитом в Git.

Выводы

В ходе выполнения практического задания была успешно разработана система «Интернет-магазин канцелярских товаров», полностью соответствующая техническому заданию. Все функциональные требования реализованы: каталог с поиском и фильтрацией, корзина, оформление заказа с валидацией, административная панель для управления товарами и заказами.

Основные трудности возникли при интеграции модулей и обеспечении корректной передачи данных между ними, однако модульная архитектура и использование чётких интерфейсов позволили решить эти проблемы. В процессе работы были применены навыки анализа требований, проектирования, программирования на Python с использованием ООП, создания GUI на PyQt5, работы с JSON и SQLite, написания тестов, отладки с использованием точек останова и логирования, а также инспекции и рефакторинга кода.

Система прошла все тесты, демонстрирует стабильную работу и готова к демонстрации.

Инструкция по установке и запуску

Требования:

- Python 3.10 или выше.
- Операционная система Windows, macOS или Linux.
- 4 ГБ ОЗУ, 100 МБ свободного дискового пространства.

Установка:

1. Клонировать репозиторий:

```
git clone https://github.com/SkkroLL/shop-candidate.git
```

```
cd shop-candidate
```

2. Создайте виртуальное окружение:

```
python -m venv .venv
```

3. Активируйте виртуальное окружение:

Windows: `.venv\Scripts\activate`

4. Установите зависимости:

```
pip install -r requirements.txt
```

5. Запустите приложение:

```
python src/main.py
```

Для удобства на Windows прилагаются скрипты `setup.bat` (установка зависимостей) и `run.bat` (запуск приложения).